

問10 位置依存Lと電流変化の同時発生

自己インダクタンスが $L(x)=0.20+0.05x$ [H]、位置が $x=4t$ [m]、電流が $i=2.0+3.0t$ [A] と変化する。 $t=0$ における誘導起電力 $e=-d(Li)/dt$ を選べ。

1. -1.4 V
2. -1.0 V
3. -0.6 V
4. +0.6 V
5. +1.0 V

問11 角度で変わる相互インダクタンス

$M(\theta)=M_0 \cos \theta$ 、 $M_0=0.10$ H とする。 $i_2=3.0$ A は一定で、 $\theta=60^\circ$ の瞬間に $d\theta/dt=20$ rad/s で増加している。巻線1の自己分は一定として、 $e_1=-i_2 dM/dt$ の値として最も近いものを選べ。

1. -5.20 V
2. -3.00 V
3. 0 V
4. +3.00 V
5. +5.20 V

問12 鎖交磁束保存と磁気エネルギー

抵抗ゼロの短絡コイルで、初期 $L_0=0.20$ H、 $i=3.0$ A とする。損失を無視して自己インダクタンスが $L=0.80$ H まで増加した。移動後の電流 i と磁気エネルギー W の組合せとして正しいものを選べ。

1. $i=0.75$ A, $W=0.225$ J
2. $i=0.75$ A, $W=0.900$ J
3. $i=1.50$ A, $W=0.225$ J
4. $i=1.50$ A, $W=0.900$ J
5. $i=3.00$ A, $W=3.60$ J

正答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	4	4	3	4	4	2	4	4	2	2	5	1

完全解説

問1 磁束変化から平均誘導起電力

1巻き当たりの磁束なので $\Psi = N\Phi$ を作る。 $\Delta\Phi = (0.10 - 0.50) \times 10^{-3} = -0.40 \times 10^{-3}$ Wb。 $e_{\text{avg}} = -N\Delta\Phi / \Delta t = -300 \times (-0.40 \times 10^{-3}) / (20 \times 10^{-3}) = +6.0$ V。磁束が正方向に減少しているため、誘導起電力はその減少を妨げる向きになる。正答4。

問2 レンズの法則と符号

$d\Psi/dt > 0$ なので $e = -d\Psi/dt < 0$ 。負号は、誘導現象が鎖交磁束の変化を妨げる向きに生じることを表す。正答4。選択肢1～3は符号またはレンズ則の向きが不一致、5は磁束が変化しているので誤り。

問3 結合係数

$M = k\sqrt{L_1L_2}$ より $k = M/\sqrt{L_1L_2} = 0.12/\sqrt{(0.80 \times 0.20)} = 0.12/0.40 = 0.30$ 。 $0 \leq k \leq 1$ も満たす。正答3。

問4 自己誘導起電力

L一定なので $|e| = L|di/dt| = 0.40 \times (5.0 - 2.0)/(30 \times 10^{-3}) = 40$ V。向きは電流増加を妨げる向き。正答4。

問5 与えられた磁気抵抗からLとM

$L_1 = N_1^2/R = 400^2/(2.0 \times 10^{-6}) = 0.080$ H。 $M = N_1N_2/R = 400 \times 200/(2.0 \times 10^{-6}) = 0.040$ H。正答4。磁気抵抗そのものを再計算する必要はない。

問6 抵抗ゼロ短絡コイルの鎖交磁束保存

抵抗ゼロ短絡では $d\Psi/dt = 0$ なので $\Psi = Li$ が保存される。 $L_0I = Li$ より $i = 0.15 \times 4.0/0.30 = 2.0$ A。電流一定ではない。正答2。

問7 移動コイルと連鎖律

$d\Psi/dl = -0.20$ Wb・turn/m、 $v = dl/dt = 5.0$ m/s。 $d\Psi/dt = (d\Psi/dl)v = -1.0$ Wb・turn/s。 $e = -d\Psi/dt = +1.0$ V。正答4。速度を掛けず $d\Psi/dl$ をそのまま起電力にしない。

問8 結合コイルの磁気エネルギー

$M = k\sqrt{L_1L_2} = 0.50\sqrt{(0.60 \times 0.40)} = 0.2449$ H。 $W = 1/2 L_1i_1^2 + 1/2 L_2i_2^2 + Mi_1i_2 = 1.20 + 0.20 + 0.4899 = 1.8899$ J。正答4。反発方向なら相互項のみ負になる。

問9 磁束と鎖交磁束の取り違い

既に鎖交磁束 Ψ が与えられているので巻数200を掛けない。 $|e| = |\Delta\Psi|/\Delta t = (0.80 - 0.20)/0.10 = 6.0$ V。正答2。ここでさらにNを掛けると誤り。

問10 位置依存Lと電流変化の同時発生

$e = -(L di/dt + i dL/dt)$ 。 $t = 0$ で $L = 0.20$ H、 $i = 2.0$ A、 $di/dt = 3.0$ A/s、 $dL/dt = (dL/dx)(dx/dt) = 0.05 \times 4 = 0.20$ H/s。よって $e = -(0.20 \times 3.0 + 2.0 \times 0.20) = -1.0$ V。正答2。Lが変化するので $-L di/dt$ だけでは不足する。

問11 角度で変わる相互インダクタンス

$dM/dt = (-M_0 \sin\theta)(d\theta/dt)$ 。したがって $e_1 = -i_2 dM/dt = i_2 M_0 \sin\theta \cdot \omega = 3.0 \times 0.10 \times \sin 60^\circ \times 20 = 5.20$ V。正答5。トルク計算へは進めない。

問12 鎖交磁束保存と磁気エネルギー

鎖交磁束 $\Psi = L_0I = 0.20 \times 3.0 = 0.60$ Wb・turn が保存される。 $i = \Psi/L = 0.60/0.80 = 0.75$ A。 $W = 1/2 Li^2 = 0.5 \times 0.80 \times 0.75^2 = 0.225$ J。正答1。初期 $W_0 = 0.90$ J から 0.675 J 減少する。

QA

全12問を再計算し、正答一意性12/12

PASS。基礎3・標準6・複合3、五肢択一12/12。固定一次5問・16小問への接続を維持し、二次数合わせ0件、固定範囲外論点0件、未確認実車値0件。